Primeiros conceitos de eletrônica, materiais e lógica digital

Objetivo de aprendizagem

Compreender papel de semicondutores, diodos, transistores e portas lógicas em sistemas eletrônicos.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Condutores, isolantes e semicondutores

Condutores possuem portadores móveis em abundância em condições comuns; isolantes oferecem resistência elevada; semicondutores apresentam propriedades controláveis por dopagem, temperatura, campo e luz. Silício é um material central na microeletrônica, mas propriedades dos dispositivos dependem de processo, geometria e polarização.

1.2 Junção PN e diodos

A junção PN resulta da combinação de regiões de dopagem distinta. Um diodo de silício tende a conduzir significativamente na polarização direta acima de uma faixa dependente de corrente e temperatura; a “queda de 0,7 V” é aproximação didática, não valor universal. Na polarização reversa, há corrente de fuga e limites de ruptura.

1.3 Transistores como dispositivos controlados

BJT e MOSFET são famílias com mecanismos de controle diferentes. O MOSFET pode atuar como chave ou em regime analógico conforme polarização e projeto. O termo “liga/desliga” é simplificação: vazamentos, capacitâncias, atraso e resistência de condução importam.

1.4 Binário, lógica e portas

Na lógica binária, valores 0 e 1 são estados simbólicos associados a níveis elétricos admissíveis. A porta NOT inverte, AND produz 1 somente quando todas as entradas são 1, e OR produz 1 se ao menos uma entrada é 1. A tabela-verdade organiza todas as combinações possíveis.

1.5 CMOS e lógica digital prática

Um inversor CMOS básico utiliza PMOS em direção à alimentação e NMOS em direção à referência. Para entrada lógica baixa ideal, o PMOS conduz e a saída vai a alto; para entrada alta, o NMOS conduz e a saída vai a baixo. Consumo dinâmico e atraso dependem da carga, tensão e frequência.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. NOT(A) = ¬A; AND(A,B) = A∧B; OR(A,B)=A∨B.

2. Número de combinações para n entradas binárias = 2^n.

3. Potência dinâmica CMOS (aprox.) ∝ C × V^2 × f × atividade.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Alarme com duas entradas

Defina P=1 para porta aberta e A=1 para sistema armado. O alarme toca quando S=P∧A. Combinações 00→0, 01→0, 10→0 e 11→1.

Exemplo 2: Inversor CMOS ideal

Entrada baixa: PMOS ativo, NMOS inativo, saída alta. Entrada alta: PMOS inativo, NMOS ativo, saída baixa. Em transição os dois podem conduzir temporariamente, produzindo consumo não ideal.

4. Aplicação prática

Construa uma tabela-verdade, simule um alarme com duas entradas e compare um inversor lógico ideal com uma representação simples de transistor. Documente em quais aspectos o modelo é idealizado.

5. Exercícios de fixação

1. Qual a saída NOT(0)?

2. Qual a saída AND(1,0)?

3. Qual a saída OR(0,1)?

4. Quantas linhas tem a tabela-verdade de três entradas?

5. Qual transistor conduz em regime ideal de inversor CMOS com entrada alta?

6. A queda direta em um diodo de silício é sempre exatamente 0,7 V?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. 1.

2. 0.

3. 1.

4. $2^3=8$.

5. NMOS; saída baixa.

6. Não; depende de corrente, temperatura, tipo de dispositivo e processo.

7. Aprofundamento aplicado

Da tabela-verdade ao circuito

Em lógica positiva, um intervalo de tensões representa 0 e outro representa 1. Os limites dependem da família lógica e da alimentação; 1 não significa universalmente 5 V. Entradas flutuantes não são estados confiáveis. Consulte o datasheet antes de interligar circuitos.

Uma expressão booleana descreve uma regra. Primeiro nomeie entradas e saída, depois construa a tabela-verdade e somente então implemente com portas. A regra S = A AND NOT(B) tem quatro combinações possíveis, pois há duas entradas binárias independentes.

O modelo de chave para transistor é útil, mas ignora resistências, capacitâncias e tempos. Na microeletrônica, a potência dinâmica aproxima-se de αCV^2f, em uma convenção na qual α representa eventos de carga por ciclo. Corrente de fuga e condução simultânea acrescentam consumo.

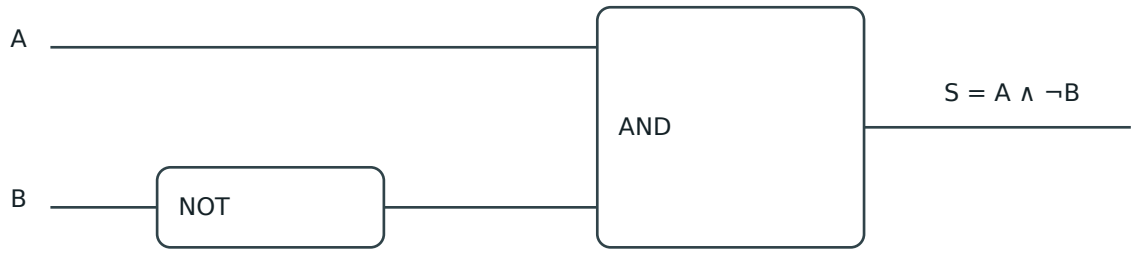


Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Uma ventoinha deve ligar quando há solicitação A e não há bloqueio B. Modele e teste.

1. Defina A = 1 para solicitação ativa e B = 1 para bloqueio ativo. A saída é S = A AND NOT(B).

2. Liste: A,B = 00 → S=0; 01 → 0; 10 → 1; 11 → 0.

3. Use uma porta NOT na entrada B e conecte seu resultado junto com A a uma AND.

4. A saída lógica não deve alimentar diretamente um motor. Um circuito real exige estágio de potência dimensionado e proteção adequada à carga indutiva.

8. Problemas adicionais

1. Quantas combinações existem para quatro entradas binárias?

2. Mantendo C, f e atividade constantes, o que acontece com a potência dinâmica se a tensão cai à metade?

Resolução comentada

1. Cada entrada tem duas possibilidades independentes: $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$ linhas na tabela-verdade.

2. P é proporcional a V^2. $(V/2)^2 = V^2/4$, então essa parcela cai para 25%. Atraso e outras parcelas do consumo podem mudar e exigem análise própria.

9. Videoaulas complementares

Circuitos Lógicos - Portas Lógicas Básicas

UNIVESP | Portas AND, OR e NOT

https://www.youtube.com/watch?v=nAxBrlWc1Hw

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

UNIVESP. Circuitos Lógicos - Portas Lógicas Básicas. Prof. Dib Karam Junior. 2021. Recurso institucional de apoio.

https://www.youtube.com/watch?v=nAxBrlWc1Hw

MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics, Spring 2007. Dispositivos, modelos e sistemas digitais.

https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.